

MÓDULO 1
**Seguridad Informática
y Criptografía**
Ciberseguridad

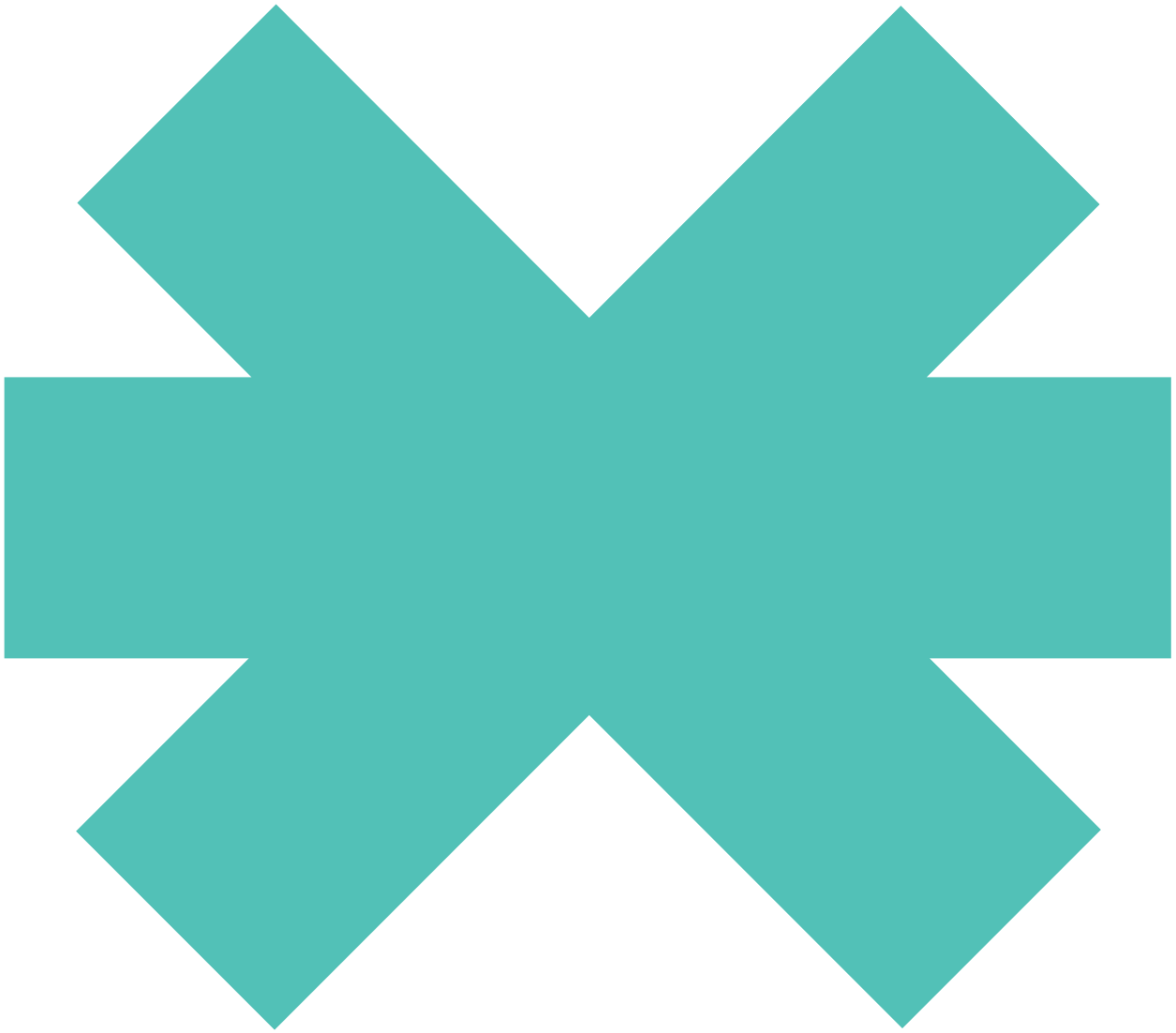
7

Autenticación y almacenamiento seguro de claves



New
Technology
School

Tokio.



7 Autenticación y almacenamiento seguro de claves

Sumario

7.1	Clasificación de protección de almacenamiento	100
7.2	Protección por <i>software</i>	101
7.3	Protección por <i>hardware</i>	104

7.1 Clasificación de protección de almacenamiento

Una de las principales necesidades detectadas en el área de la criptografía consiste en dónde almacenar las claves, tanto las simétricas como las privadas. A continuación, se incluye un diagrama donde se recogen distintas alternativas para proteger dichas claves:

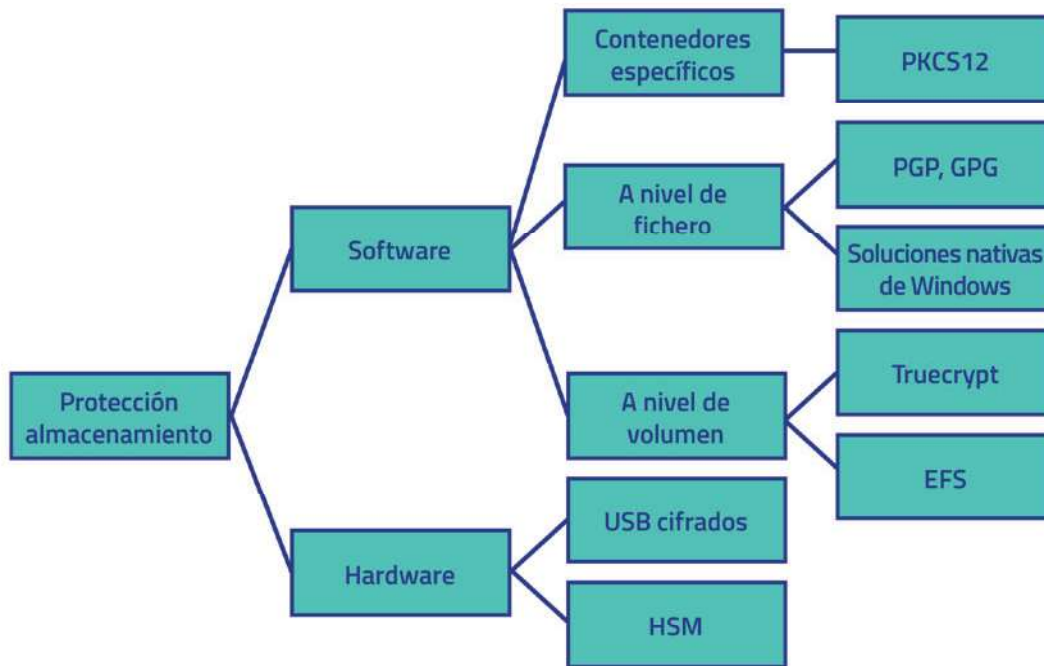


Figura 66

7.2 Protección por *software*

Ventajas:

- Utiliza contenedores criptográficos específicos, como PKCS#12.
- Se pueden usar tanto para unidades de almacenamiento interno como externo, por ejemplo dispositivos USB o discos duros.

Inconvenientes:

- Resulta necesario instalar *software* en los ordenadores donde se desee almacenar información “segura” y recuperarla.
- Dependen de un único secreto (contraseña) para su protección.

Vault

Se trata de un *software open source* destinado a almacenar secretos, mejorando así la seguridad de las aplicaciones de *software* que, en numerosas ocasiones, almacenan las claves en el propio código, en *properties*. El objetivo es que, a través de una autenticación de certificados cliente/servidor, la aplicación sea capaz de obtener las claves almacenadas.



Figura 67

TrueCrypt

TrueCrypt es una aplicación que se utiliza para cifrar y ocultar datos mediante diferentes algoritmos como AES. Existen versiones tanto para MacOS como para Linux o Windows.

Se distribuye gratuitamente y su código fuente permanece disponible, aunque se discontinuó hace unos años, si bien sigue resultando útil para cifrar datos y poder almacenarlos de manera segura.

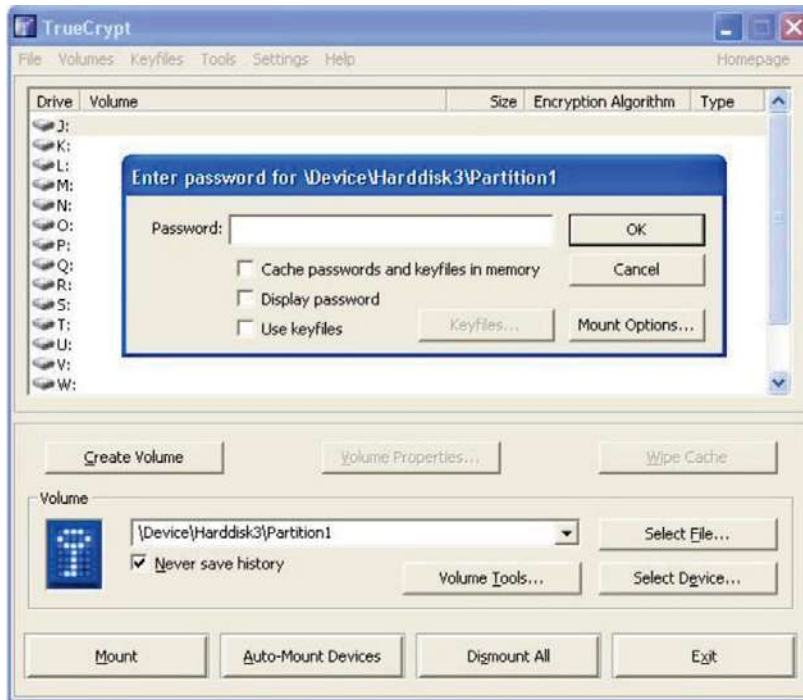


Figura 68

Principalmente, se basa en dos elementos:

- **Unidades virtuales:**
 - Generadas por el programa bajo demanda.
 - Se comportan exactamente igual que los discos duros.
 - Pueden ser montadas y desmontadas por el usuario o la usuaria.
- **Contenedor:**
 - Tipo de fichero creado por el programa al que se puede acceder a través de una unidad virtual.
 - Contiene información cifrada.

El *driver* de TrueCrypt procesa todas las peticiones que se llevan a cabo sobre una unidad virtual. Estas peticiones sobre información no sensible son realizadas directamente por el sistema operativo.



Figura 69

Funcionamiento de TrueCrypt

Veamos cuáles son las principales características de Pre-boot Authentication:

- Cifrado de todo el volumen donde se encuentra instalado un sistema.
- Alto nivel de seguridad, ya que todos los archivos del sistema (temporales, ficheros de hibernación, información sobre las aplicaciones ejecutadas, nombres y localizaciones de ficheros, etc.) permanecen cifrados.
- TrueCrypt utiliza su propio *boot loader* para autenticar a los usuarios y las usuarias antes de la carga del sistema.

Ejercicio de reflexión

Podemos buscar alguna alternativa a TrueCrypt y realizar algún test con ella a través de la siguiente web: <http://truecrypt.sourceforge.net/>

7.3 Protección por *hardware*

Ventajas:

- Generalmente, no requieren ningún tipo de instalación.
- Se conectan como unidades de almacenamiento convencionales.

Desventajas:

- Son menos flexibles, ya que el *software* puede ser instalado en diversos tipos de dispositivos.

Soluciones *hardware*

Por lo general, ofrecen la posibilidad de utilizar autenticación fuerte:

- Contraseñas.
- USB *tokens*.
- *Smart cards*.
- Certificados.

HSM

Hardware Secure Modules es una gama de **dispositivos** que aporta una gran seguridad a la información, tanto a nivel físico como a nivel lógico. También se encuentra disponible **software**, como el estándar PKCS11, que simula la funcionalidad de los HSM, pero resulta menos seguro.

El **criterio común** para puntuar a este tipo de dispositivos es el **FIPS 140-01**, que **evalúa si los módulos criptográficos se encuentran bien implementados**. La evaluación asigna una puntuación comprendida entre 1 y 4, situándose la mayoría de estos dispositivos en el **nivel 3**.

Medidas antimanipulación:

- **Pasivas.** Tratan de dificultar la inspección y la manipulación de los componentes activos y de las claves almacenadas:
 - Carcasas de acero, que se combinan con seguridad física como accesos al CPD.
 - Peso adicional extra para evitar su transporte.

- **Activas.** Detectan los intentos de intrusión y destruyen las claves sensibles:
 - Sensores térmicos.
 - Sensores de rayos X.
 - Sensores de luz.
 - Sensores de movimiento.
 - Membranas conductoras.